DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

FUNCIONES NATIVAS E IMPORTADAS

10145 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA INGENIERÍA

10110 – FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN Y PROGRAMACIÓN

RESUMEN DE CONTENIDOS

INVOCACIÓN DE FUNCIONES

- Invocar una función es pedirle que ejecute su trabajo:
  `nombre_funcion(argumento_1, argumento_2, ...)`

  - Los paréntesis son **obligatorios**, aunque no reciba nada: `random()`
  - El valor que devuelve hay que **guardarlo o usarlo**:
    `abs(numero)` el valor se calcula y se descarta
    `valor = abs(numero)` el valor queda guardado

  - `print()` es la excepción: solo muestra algo por pantalla

FUNCIONES NATIVAS

Función	Entradas	Salida	Proceso
abs(x)	Un número	Un número	Devuelve el valor absoluto de x
pow(x, y)	Dos números	Un número	Equivale a realizar x ** y
max(x, y, ...)	Dos o más números	Un número	Devuelve el mayor de los números entregados
min(x, y, ...)	Dos o más números	Un número	Devuelve el menor de los números entregados
round(x, y)	Un flotante (x) y un entero (y)	Un flotante	Redondea x a y cifras decimales
len(x)	Un texto	Un entero	Devuelve la cantidad de caracteres de x
sum(x)	Un rango de números	Un número	Devuelve la suma de los números del rango

FUNCIONES N IVAS

Función		
abs(x)		
pow(x, y)		
max(		
min(x, y, ...)		
round(		
len(x)		cteres de x
sum(x)	Un rango de	uma de los numeros del rango

- Existen más funciones nativas en Python que las aquí señaladas, que podrían ser útiles para su proyecto o para algún problema propuesto durante el semestre
- Para consultarlas, es posible ir a la documentación de Python, bajo el apartado funciones nativas (*built-in functions*)

SINTAXIS DE IMPORTACIÓN

```
import math

sen_angulo = math.sin(angulo)
cos_angulo = math.cos(angulo)
```

```
from math import sin, cos

sen_angulo = sin(angulo)
cos_angulo = cos(angulo)
```

```
import math as m

sen_angulo = m.sin(angulo)
cos_angulo = m.cos(angulo)
```

```
from math import *

sen_angulo = sin(angulo)
cos_angulo = cos(angulo)
```

SINTAXIS DE IMPORTACIÓN

```
import math

sen_angulo = math.sin(angulo)
cos_angulo = math.cos(angulo)
```



```
from math import sin, cos

sen_angulo = sin(angulo)
cos_angulo = cos(angulo)
```



```
import math as m

sen_angulo = m.sin(angulo)
cos_angulo = m.cos(angulo)
```



```
from math import *

sen_angulo = sin(angulo)
cos_angulo = cos(angulo)
```



CONSIDERACIONES A LA HORA DE IMPORTAR

- Las importaciones de módulos **SIEMPRE DEBEN SER LAS PRIMERAS LÍNEAS FUNCIONALES DE CÓDIGO**
- Es decir, antes de las importaciones sólo deberían existir comentarios, no deberían definirse constantes, funciones propias u otros elementos
- Sea cual sea la sintaxis de importación que se decida usar, **sólo debe usarse una sola en un mismo código**
- Basta con que importemos **una vez** el módulo o función para poder usarlo

CONSIDERACIONES A LA HORA DE IMPORTAR

- Cada módulo a importar debería ir en una línea separada, por ejemplo:
  - Correcto:
    - `import os`
    - `import sys`



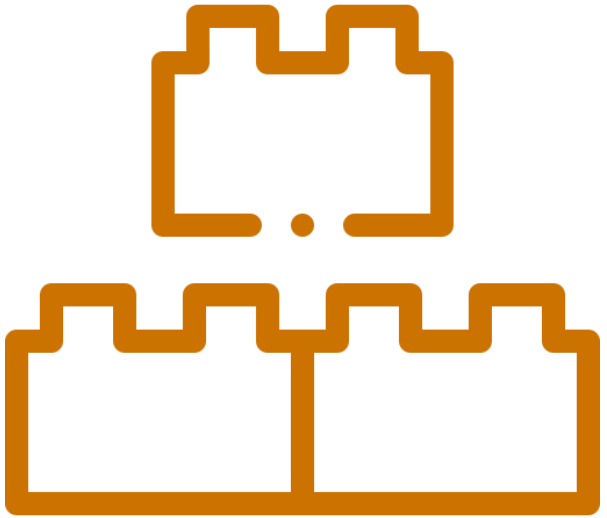
  - Incorrecto:
    - `import os, sys`



- Sin embargo, es correcto importar en una línea varias funciones de un mismo módulo, por ejemplo:
  - `from random import randint, choice, random`

MÓDULOS

- Python trae una biblioteca estándar de módulos (generados por el mismo equipo que desarrolla y mantiene Python) donde está **math**, y otros módulos como:
  - **random**, que permite la generación de números pseudoaleatorios
  - **os**, que permite interactuar con el sistema operativo
  - **datetime**, para trabajar con horas y fechas
  - **sockets**, para trabajar con puertos de protocolos de internet
  - Entre otros
- La documentación de todos estos módulos está en la ayuda de Python, en el apartado ***The Python Standard Library***



Autor: freepik
Fuente: www.flaticon.com

MÓDULO random

- El módulo `random` genera números **pseudoaleatorios**:
  - `randint(x, y)` devuelve un entero entre x e y, ambos incluidos
  - `random()` devuelve un flotante entre 0 y 1, sin incluir el 1

```
from random import randint, random

dado = randint(1, 6)
probabilidad = random()
```

- **Pseudoaleatorios**: el computador es determinístico, así que sigue un algoritmo difícil de predecir, pero no es azar real

MÓDULOS EXTERNOS

- Además de los módulos de la biblioteca estándar de Python, existe la posibilidad de importar módulos creados por terceras personas para resolver problemas particulares

- Cómo estos módulos no vienen con la instalación de Python estándar, **deben instalarse manualmente**

- Python tiene incorporado un gestor de paquetes para instalar módulos externos llamado `pip`